

第 1 章 三角函数

1.0.1 万能公式

定理 1.1

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

所有的三角函数都可以表示为 $\tan(x/2)$ 的有理函数，大大简化了问题。



1.0.2 积化和差

定理 1.2 (积化和差公式)

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)], \quad \cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$



1.0.3 和差化积

定理 1.3 (和差化积公式)

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \quad \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$$



1.0.4 反三角函数

定义 1.1 (反三角表示法)

指的是当某个角的特殊值不能被直接算出来时，使用 $\arcsin$ 来表示角。



1.0.5 三角函数线

定义 1.2 (任意角的三角函数定义)

设角 α 的顶点为坐标原点，始边为 x 轴的非负半轴，终边上任意一点 P 的坐标为 (x, y) ，它与原点的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($r > 0$)，则：

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x}$$

全是天才：一句话记忆象限

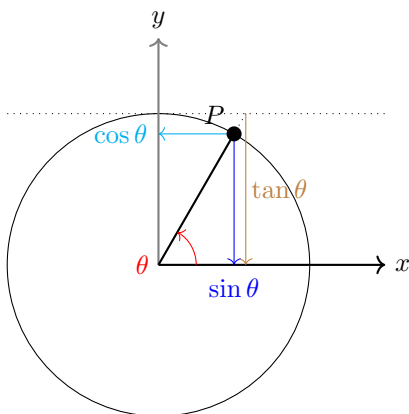


图 1.1: 三角函数线

例题 1.1 已知角 α 的终边经过点 $P(-3, 4)$ ，求 $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ 的值。

解 点 $P(-3, 4)$ 中, $x = -3, y = 4$, 所以 $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 。

$$\sin \alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{3}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3}$$

1.0.6 齐次化切问题

定理 1.4 (同角三角函数基本关系)

- 平方关系: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- 商数关系: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

例题 1.2 已知 α 是第三象限角, 且 $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, 求 $\sin \alpha$ 和 $\tan \alpha$ 的值。

解 因为 α 是第三象限角, 所以 $\sin \alpha < 0$ 且 $\tan \alpha > 0$ 。

根据平方关系 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 有: $\sin^2 \alpha = 1 - (-\frac{12}{13})^2 = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$ 。

因为 $\sin \alpha < 0$, 所以 $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ 。

根据商数关系: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-5/13}{-12/13} = \frac{5}{12}$ 。

定理 1.5

齐次化切通常在分式的上下同时除以 $\cos x$ 的某次方, 以将 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的幂次化为相同的次数, 从而将分式化为一个关于 $\tan x$ 的有理函数。

例题 1.3

已知: $\frac{\sin(2\pi + \theta) \tan(\pi + \theta) \tan(3\pi - \theta)}{\sin(\pi - \theta) \tan(-\pi - \theta)} = 1$, 则 $\sin^2 \theta + 3 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos^2 \theta$ 的值是 ()

定理 1.6 (诱导公式)

奇变偶不变, 符号看象限

例题 1.4 计算 $\sin(-600^\circ) + \cos(\frac{11\pi}{6})$ 的值。

解 $\sqrt{3}$ 。

提问 1.1

$$\text{已知: } f(\beta) = \frac{\sin(\pi - \beta) \cos(2\pi - \beta) \tan(\beta + \pi)}{\tan(-\beta - \pi) \sin(-\pi - \beta)}$$

- (1) 若角 β 是第三象限角, 且 $\sin(\beta - \pi) = \frac{1}{5}$, 求 $f(\beta)$ 的值;
- (2) 若 $\beta = \frac{37\pi}{3}$, 求 $f(\beta)$ 的值。

1.0.7 凑角问题

定理 1.7 (两角和与差的三角函数)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

例题 1.5 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$, 且 α, β 均为锐角, 求 $\cos \beta$ 的值。

解 因为 α, β 均为锐角, 所以 $\sin \alpha > 0$ 且 $\sin \beta > 0$ 。

由 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, 得 $\sin \alpha = \sqrt{1 - (\frac{1}{7})^2} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$ 。

又因为 $\alpha + \beta \in (0, \pi)$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14} < 0$, 所以 $\alpha + \beta$ 是钝角。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sqrt{1 - \left(-\frac{11}{14}\right)^2} = \sqrt{\frac{75}{196}} = \frac{5\sqrt{3}}{14}.$$

$$\cos \beta = \cos((\alpha + \beta) - \alpha) = \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha + \beta) \sin \alpha = \left(-\frac{11}{14}\right)\left(\frac{1}{7}\right) + \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)\left(\frac{4\sqrt{3}}{7}\right) = -\frac{11}{98} + \frac{60}{98} = \frac{49}{98} = \frac{1}{2}.$$

定理 1.8 (二倍角公式与降幂公式)

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (\text{交叉项降幂})$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \quad (\text{平方降幂})$$



例题 1.6 已知函数 $f(x) = \sin x + \sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}$. 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间;

定理 1.9 (辅助角公式)

用于将 $a \sin x + b \cos x$ 的形式化为单一函数:

$$a \sin x + b \cos x = \pm \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\tan \varphi = \frac{\cos \text{系数}}{\sin \text{系数}}$ 。

注意要点:

1. 整个式子的符号和 $\sin$ 的正负一致。
2. φ 的取值范围是 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。



例题 1.7 求函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值。

例题 1.8 已知 $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$, $\vec{n} = (1, 2)$, $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$ 。

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期;

例题 1.9 求下列函数的值域。

1. $f(x) = \cos x(\sin x + \sqrt{3} \cos x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (x \in [0, \frac{\pi}{2}])$;
2. $y = \cos^2 x + \sin x - 1$;
3. $f(x) = \sin x \cos x + \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 。

第2章 解三角形

定理 2.1 (正弦定理)

在一个三角形中，各边和它所对角的正弦值的比值相等，且等于其外接圆的直径。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中 R 是 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

- 应用场景: 已知两角和任意一边 (AAS, ASA); 已知两边和其中一边的对角 (SSA)。
- 变形: $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ 。边长比等于正弦比: $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ 。

例题 2.1 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $A = 45^\circ, B = 60^\circ, a = 6$, 求边 b 的长度。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 我们有:

$$\frac{6}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

例题 2.2 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2\sqrt{3}, b = 2\sqrt{2}, B = 45^\circ$, 求角 A 的大小。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 我们有:

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin A} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

所以 $\sin A \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。因为 $a = 2\sqrt{3} \approx 3.46$ 且 $b = 2\sqrt{2} \approx 2.82$, 所以 $a > b$ 。

根据大边对大角的原则，应有 $A > B$ 。所以 A 可能为 60° 或 120° 。两种情况都满足 $A > 45^\circ$ 。

定理 2.2 (余弦定理)

三角形任何一边的平方，等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

- 应用场景：已知三边 (SSS)；已知两边及其夹角 (SAS)。
- 推论 (用于求角)：

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

例题 2.3 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7, b = 5, C = 60^\circ$, 求边 c 的长度和 $\triangle ABC$ 的面积 S 。

解 根据余弦定理:

$$c^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \times 7 \times 5 \times \cos 60^\circ = 39$$

所以 $c = \sqrt{39}$ 。三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$:

$$S = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 35 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

例题 2.4 在 $\triangle ABC$ 中, $a=5, b=7, c=8$, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解 由于 c 是最长边, 我们计算最大角 C 的余弦值来判断三角形的形状。根据余弦定理的推论:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$$

因为 $\cos C > 0$ ，所以角 C 是一个锐角。由于最大角 C 是锐角，所以 $\triangle ABC$ 是一个锐角三角形。

2.0.1 边角互化

例 2.5 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b \cos C + c \cos B = 2b$. 若 $a = 2$, 则 b 的值为

- A. 1
B. 2
C. $\sqrt{2}$
D. $\sqrt{3}$

解 由正弦定理, 可将边化为角的关系: 设 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = k$ 。则 $b = k \sin B, c = k \sin C$ 。代入已知等式: $k \sin B \cos C + k \sin C \cos B = 2k \sin B$ 。 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = 2 \sin B$ 。

$$\sin(B+C) = 2 \sin B$$

在 $\triangle ABC$ 中, $B+C = \pi - A$, 所以 $\sin(B+C) = \sin(\pi - A) = \sin A$ 。因此, $\sin A = 2 \sin B$ 。再由正弦定理的边角关系转化, $a = 2b$ 。已知 $a = 2$, 所以 $b = 1$ 。故选 (A)。

备注 这题其实还揭示了另外一个定理。

定理 2.3 (射影定理)

在 $\triangle ABC$ 中, 有 $a \cos B + b \cos A = c$ 。

简单记为: 鹬蚌相争, 渔翁得利。

提问 2.1 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\triangle ABC$ 的面积记为 S , 若 $a = 2, (2b - c) \cos A = a \cos C$, 则

- $A = \frac{\pi}{3}$
- $\triangle ABC$ 的外接圆周长为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$
- S 的最大值为 $\sqrt{3}$
- 若 M 为线段 AB 的中点, 且 $CM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $S = \sqrt{3}$

2.0.2 对边对角模型

定理 2.4 (无限制的对边对角模型)

例如已知 $A = \frac{\pi}{3}, a = 3$, 没有其他限制, 一般采用余弦定理与基本不等式结合进行求解, 对于 S 最大值和 C 的取值范围, 使用的基本不等式并不一样。

例题 2.6 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , A 为锐角, $\triangle ABC$ 的面积为 S , 且

$$(b^2 + c^2) \tan A = 4S + \frac{a^2}{2 \sin 2A}$$

1. 求 A ;
2. 若 $a = 1$, 求 S 的最大值。

定理 2.5 (有限制的对边对角模型)

加上其他限制条件, 例如是锐角 $\triangle ABC$, 此时只能使用正弦定理求解, 最后一般会采用辅助角公式合并成一个 $A \sin(\omega x + \varphi)$ 的形式。绘制有效图像分析值域即可。

例题 2.7 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知

$$2c^2 = (a^2 + c^2 - b^2)(\tan A + \tan B)$$

1. 求 A ;
2. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围。

定理 2.6 (中线模型)

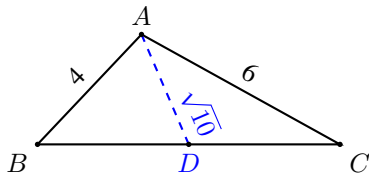
处理中线问题时, 通常对中线分割出的两个小三角形分别使用余弦定理, 利用互补角 (如 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$) 的余弦值互为相反数来建立联系。

当然还有一个重要的结论。

定理 2.7 (阿波罗尼奥斯定理)

和中线长有关。 $b^2 + c^2 = 2(m_a^2 + (\frac{a}{2})^2)$, 其中 m_a 是边 a 上的中线。

例题 2.8 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, $AC = 6$, BC 边上的中线 $AD = \sqrt{10}$, 求 BC 的长度。



解 设 D 是 BC 的中点, $\angle ADB = \theta$, 则 $\angle ADC = 180^\circ - \theta$ 。根据 $BD = DC$, 分别对两个子三角形列余弦定理即可求解。下面给出用阿波罗尼奥斯定理的证明过程:

PROVE: 在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理:

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \theta$$

在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理:

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos(180^\circ - \theta)$$

因为 D 是中点, 所以 $BD = CD$ 。又因为 $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$, 所以第二个式子变为:

$$AC^2 = AD^2 + BD^2 + 2AD \cdot BD \cos \theta$$

将两个式子相加, 消去含 $\cos \theta$ 的项:

$$AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$$

代入已知数据:

$$4^2 + 6^2 = 2((\sqrt{10})^2 + BD^2)$$

定理 2.8 (角平分线模型)

处理角平分线问题时, 最常用的方法是面积法, 即大三角形的面积等于角平分线分割出的两个小三角形面积之和。

例题 2.9 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $AC = 2$, $\angle BAC = 120^\circ$ 。若 AD 是 $\angle BAC$ 的角平分线, 求线段 AD 的长度。

解 设 AD 的长度为 x 。利用面积法: $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 。根据面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AB \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2}AC \cdot AD \sin 60^\circ.$$

所以, 我们有方程:

$$\frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}x + \frac{\sqrt{3}}{2}x$$

解得线段 AD 的长度为 $\frac{6}{5}$ 。

提问 2.2 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 其外接圆的半径为 $\sqrt{3}$, 且 $\sin^2 A + \sin^2 C = \sin^2 B - \sin A \sin C$ 。

- (1) 求 B ;
- (2) 若 B 的角平分线交 AC 于点 D , $BD = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 点 E 在线段 AC 上, $EC = 2EA$, 求 $\triangle BDE$ 的面积。

提问 2.3 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, $b = 2\sqrt{3}$, $(a+c)^2 - b^2 = ac$ 。

1. 求角 B 的大小;
2. 若 AD 是 $\angle BAC$ 的内角平分线, 当 $\triangle ABC$ 面积最大时, 求 AD 的长。

提问 2.4 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 其面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(c^2 - a^2 - b^2)$ 。

1. (1) 求角 C ;
2. (2) 若 C 的角平分线交 AB 于点 D , 且 $CD = \sqrt{3}$, $BD = 3AD$, 求 c 的值。

2.0.3 正余弦定理与三角恒等变换的综合

例题 2.10 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c ，若 $c = 2b \cos A$, $a \sin A - b \sin B = c(\sin C - \sin B)$ ，则角 B 为

例题 2.11 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c ，且 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin A \sin B = \sin^2 C$ 。

1. 求角 C 的大小；
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$, $c = 2\sqrt{7}$ ，求 ab 的值。

例题 2.12 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $\frac{a}{\sin A + \cos A} = \frac{b}{2 \sin B}$, $\sqrt{2} \sin C = \cos A$ 。

1. 求 C ；
2. 若 $b^2 + c^2 - a^2 = 2(\sqrt{3} + 1)$ ，求 a, b, c 的值。

例题 2.13 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，且 $\frac{b \cos C - 2a \cos A}{\cos B} = -c$ 。

1. 求 A ；
2. 若 $bc = 2$ ，求 $\triangle ABC$ 外接圆面积的最小值。

例题 2.14 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $c = 2b$, $\sqrt{2} \sin A = 3 \sin B$ 。

1. 求 $\sin C$ 的值；
2. 求 $\cos(2C + \frac{\pi}{6})$ 的值；
3. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ ，求 c 的值。

例题 2.15 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $a \cos(A + C) = (2c - b) \cos(B + C)$ 。

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $a = 6$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

2.0.4 利用边角关系判断三角形形状或角度

例题 2.16 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边， $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2(B + C) - \sin B \sin C$ ，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$ 。

1. 求 A ；
2. 若点 D 在边 BC 上，且 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$ ，求 AD 的最小值。

2.0.5 向量与解三角形的结合

例题 2.17 已知 $\triangle ABC$ 中，三个内角分别为 A, B, C , $\cos A + 2 \sin(\frac{3\pi}{4} + A) \cos(\frac{3\pi}{4} + A) = 1$ ，且 $A \neq \frac{\pi}{2}$ 。

1. (1) 若 $BC = 1$ ，求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积；
2. (2) 若 $\overrightarrow{BD} = 4\overrightarrow{CD}$, $\angle DAB = 90^\circ$, $\triangle ABD$ 的面积为 $2\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

例题 2.18 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知向量 $\vec{m} = (\sqrt{3} \sin C, -\cos A)$, $\vec{n} = (a, c)$ ，且 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 。

1. 求 A ；
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$ ，且 $b^2 + c^2 = 2\sqrt{3}bc$ ，求 a 。

例题 2.19 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $a = 2$, $b \sin C + c \sin B = b \cos C + c \cos B$ 。

1. 求 $\triangle ABC$ 的面积。
2. 若 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1$ 。
 - (a). 求 bc 的值；
 - (b). 求 $\triangle ABC$ 内切圆的半径。

例题 2.20 已知 $\vec{m} = (\sin 2x, \sin^2 x)$, $\vec{n} = (1, 2)$, $f(x) = \vec{m} \cdot \vec{n}$ 。

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c ，且 $f(A) = 2$ 。
 - (a). 求角 A 的大小；
 - (b). 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，且 $a = \sqrt{2}$ ，求 $b + \sqrt{2}c$ 的最大值。

2.0.6 特殊模型与最值、范围问题

例题 2.21 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，满足 $\sqrt{3}c = b(\sin A + \sqrt{3} \cos A)$ 。

1. 求角 B 的大小；
2. 若 $a + c = 2$ ，求 b 的取值范围。

例题 2.22 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $a \sin B = b \sin 2A$ 。

1. 求角 A 的大小。
2. 若 $b = 3$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。
3. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $2 \cos B + \cos C$ 的取值范围。

例题 2.23 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，面积为 S ，且 $\sqrt{3}(a^2 + c^2 - b^2) = 4S$ ，若 $c = 1$ ，则 $\triangle ABC$ 面积的取值范围是

- A. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ D. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8}, +\infty\right)$

2.0.7 解三角形的性质辨析与解的个数讨论

例题 2.24 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。下列各组条件中使得 $\triangle ABC$ 恰有一个解的是

- A. $a = 12, b = 24, A = \frac{\pi}{6}$ B. $a = 18, b = 20, A = \frac{\pi}{3}$ C. $a = 4, b = 2, A = \frac{\pi}{2}$ D. $a = 30, b = 25, A = \frac{5\pi}{6}$

例题 2.25 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则下列结论中正确的是

- 若 $A > B$ ，则 $\sin A > \sin B$
- 若 $a \cos B - b \cos A = c$ ，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形

- 若 $a \cos A = b \cos B$ ，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
- 若 $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{c+b}{2c}$ ，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形

2.0.8 特殊模型与最值、范围问题

例题 2.26 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且

$$\frac{a+c}{2abc} = \frac{\cos A + \cos C}{a^2 + c^2 - b^2}$$

1. 求 B ；
2. 设 D 为 AC 的中点， $b = 2$ ；求：(i) $\triangle ABC$ 面积的最大值；(ii) BD 的最大值.

定理 2.9 (正切相加恒等式)

在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且满足

$$\tan A + \tan B = \frac{\sin C}{\cos A \cos B}$$



例题 2.27 在锐角 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且

$$\tan A + \tan B = \frac{2\sqrt{3}c^2}{a^2 + c^2 - b^2}$$

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $BC = \sqrt{3}$ ，点 D 是线段 BC 的中点，求线段 AD 长的取值范围.